

다중 서버 MEC에서 무엇을 함께 최적화할까

Joint Task Offloading and Resource Allocation for Multi-Server Mobile-Edge Computing Networks

Tuyen X. Tran, Dario Pompili (2017)

JTORA: 오프로딩 위치·상향링크 전력·서버 CPU를 하나의 문제로 묶는 방법

논문이 푸는 범위와 풀지 않는 범위

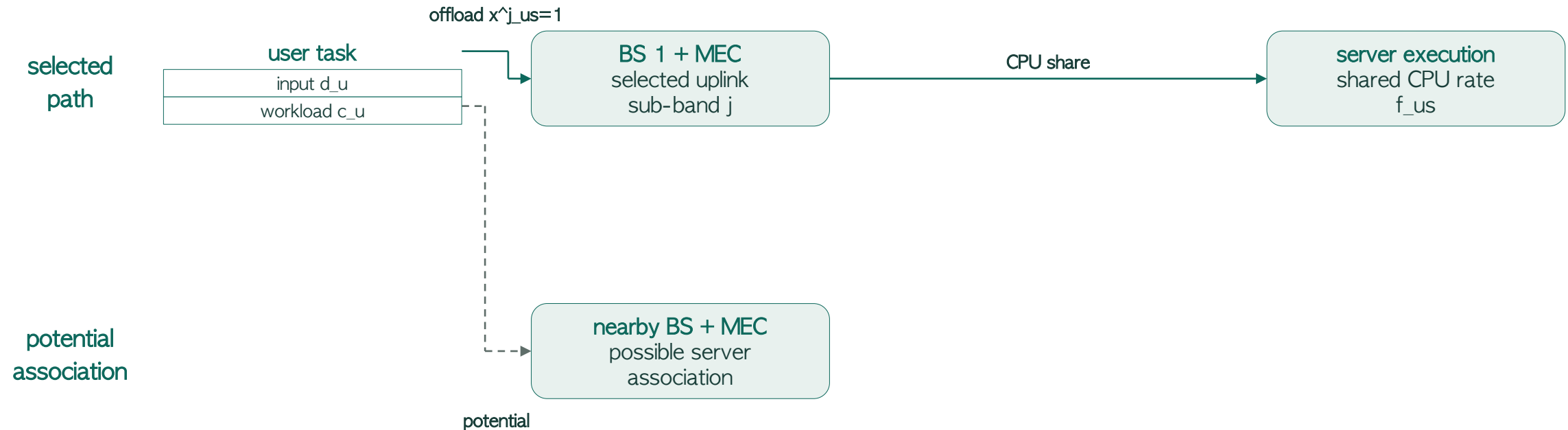
한 사용자의 한 atomic task를 local 또는 한 서버·한 sub-band에 배치한다

- 각 BS는 MEC server를 하나씩 가지며, 사용자는 가까운 BS 중 하나로 task input을 보낸다
- 결정은 local/offload 하나가 아니라 user·server·sub-band 조합이다
- 고정된 배치에서는 uplink power와 server CPU share를 연속적으로 최적화한다
- partial task partitioning, neural policy, online queue control은 이 논문의 모델이 아니다

이 논문은 다중 서버 배치와 연속 자원 할당을 결합한 offline optimization이다

여러 BS의 MEC server가 선택지와 간섭을 함께 만든다

user는 한 server에 task input을 올리지만, 같은 sub-band의 다른 cell 전송은 간섭을 만든다



local과 offload는 time-energy accounting이 다르다

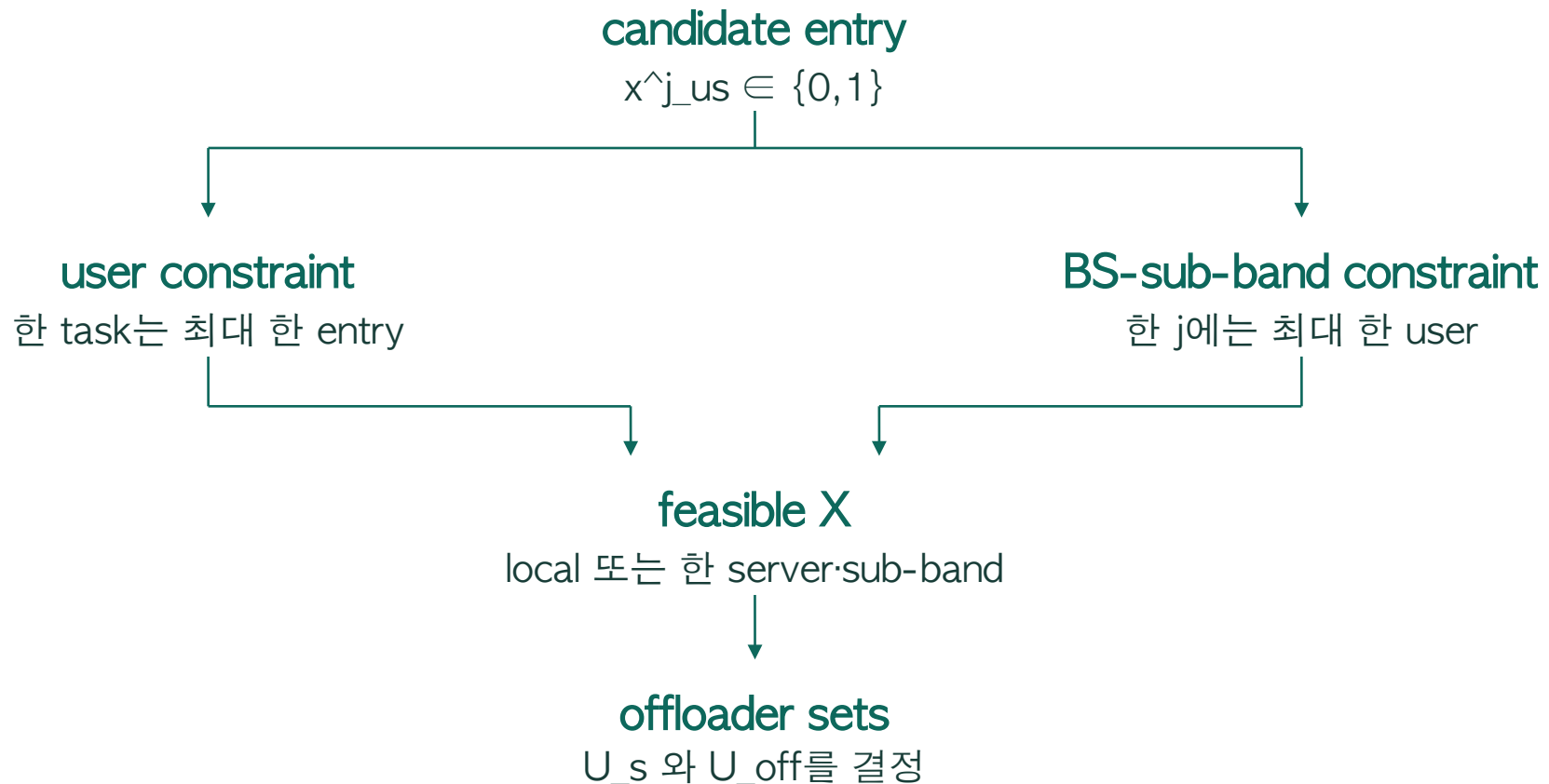
offload가 유리하려면 uplink overhead와 server contention까지 local 비용보다 작아야 한다

경로	completion time	device energy	원문 가정
local	c_u / f_{lu}	$\kappa (f_{lu})^2 c_u$	task는 device CPU에서 실행
offload	upload + server execution	$p_u \times \text{upload time}$	output downlink delay 생략
server	c_u / f_{us}	device energy가 아님	각 server CPU를 users가 공유
radio	d_u / R_{us}	same-cell OFDMA	other cells는 interference

서버가 있어도 업로드 지연·에너지와 CPU 경합 때문에 모든 task를 offload하지 않는다

오프로딩 변수는 세 가지 선택을 동시에 담는다

$x_{us}^j = 1$ 은 user u 가 server s 의 sub-band j 를 쓰는 하나의 entry다



utility는 local 대비 time-energy 개선의 가중합이다

user preference와 provider preference가 서로 다른 역할을 한다

기호	의미	범위	최적화에서의 역할
β_{ut}	completion-time 선호	0에서 1	β_{ue} 와 합이 1
β_{ue}	energy-saving 선호	0에서 1	battery-sensitive user가 높일 수 있음
J_u	local 대비 상대 개선	offload user에만 합산	time-energy improvement
λ_u	provider의 user 선호	0보다 크고 1 이하	system utility에서 J_u 를 가중

목적은 raw delay 최소화 하나가 아니라 provider-weighted offloading utility 최대화다

JTORA: scheduling과 allocation이 섞인 MINLP

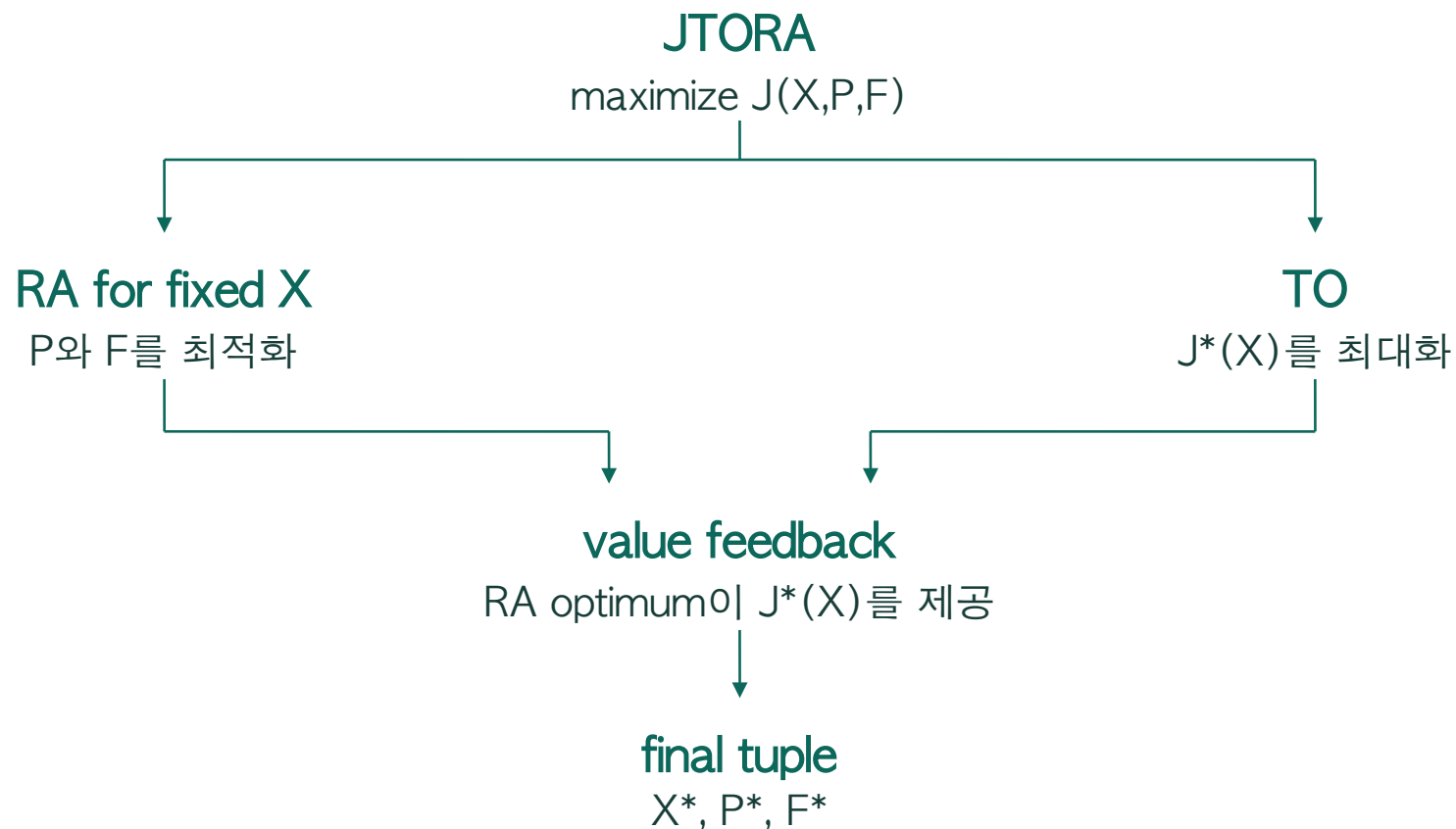
X, P, F를 한 번에 바꾸면 association·interference·CPU sharing이 서로 얽힌다

01	X	user-server-sub-band entry 선택
↓		
02	P	offloader uplink power 선택
↓		
03	F	server별 CPU share 선택
↓		
04	constraints	binary·radio·power·CPU budget
↓		
05	maximize	sum $\lambda_u J_u$

논문은 JTORA를 NP-hard MINLP로 두고 최적 전수 탐색 대신 분해를 택한다

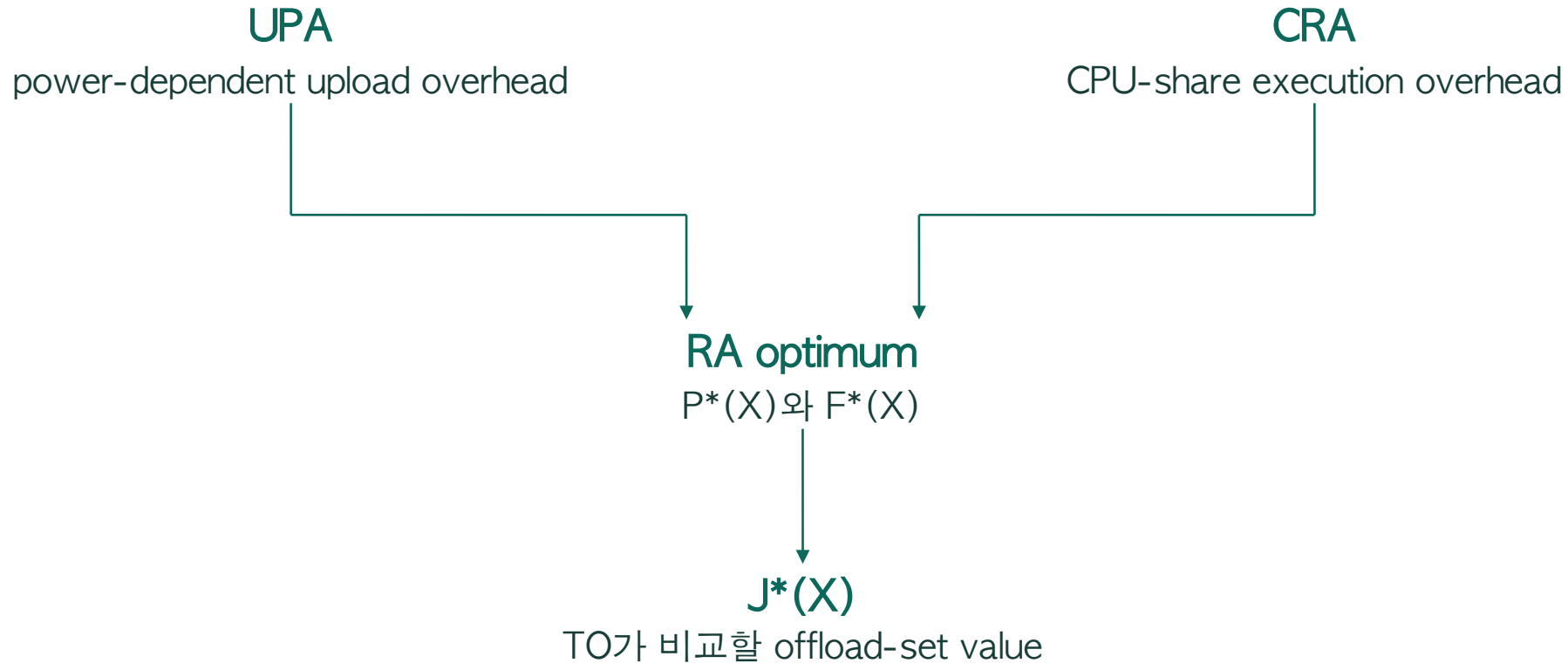
고정된 X 에서 연속 자원을 풀고, 그 값을 X 의 점수로 쓴다

분해의 순서를 거꾸로 읽으면 power와 CPU가 scheduling 이후에 왜 다시 계산되는지 놓친다



RA는 uplink power와 server CPU의 두 문제로 다시 나뉜다

fixed X에서는 total offloading overhead가 P와 F 항의 합으로 분리된다



UPA는 inter-cell interference를 upper-bound로 근사한다

원래 SINR은 다른 cell의 power와 얽혀 있어 nonconvex다

01	exact SINR	same sub-band의 other-cell power 포함
↓		
02	upper bound	other users가 P_k 를 쓴다고 가정
↓		
03	approximate SINR	user별 $\Gamma_s(p_u)$ 구성
↓		
04	strict quasi-convex	Lemma 1의 조건
↓		
05	per-user solution	bisection으로 p_u^* 선택

UPA는 coupled interference를 exact로 풀지 않는 근사다

Algorithm 1 : Omega 부호로 power 이분 탐색

root가 budget 안에 있으면 interval을 줄이고, 아니면 maximum power를 선택한다

01 $\Omega(P_u)$ Eq. 24의 boundary sign 계산



02 nonpositive $p_u^* = P_u$ 로 종료



03 positive 0과 P_u 로 interval 시작



04 midpoint Ω sign에 맞춰 한쪽 끝 교체



05 tolerance interval 길이 epsilon 이하

Algorithm 1은 learned policy가 아닌 deterministic bisection이다

CRA는 server CPU를 $\sqrt{\eta_u}$ 에 비례해 나눈다

한 server 안에서 높은 η_u 의 task가 더 큰 CPU share를 얻되, total은 f_s 를 넘지 않는다

요소	원문 식	결론	해석
objective	$\sum \eta_u / f_u$	execution overhead 최소화	f_u 가 작으면 penalty가 큼
constraint	$\sum f_u \leq f_s$	server별 CPU budget	association된 user만 share
curvature	Hessian positive definite	convex problem	KKT 적용 가능
solution	f_u^* proportional to $\sqrt{\eta_u}$	closed form	fixed X에서만 계산

CRA의 closed form은 server가 user task를 임의로 동등 분할한다는 규칙과 다르다

outer TO는 두 matroid 제약 아래 set value를 최대화한다

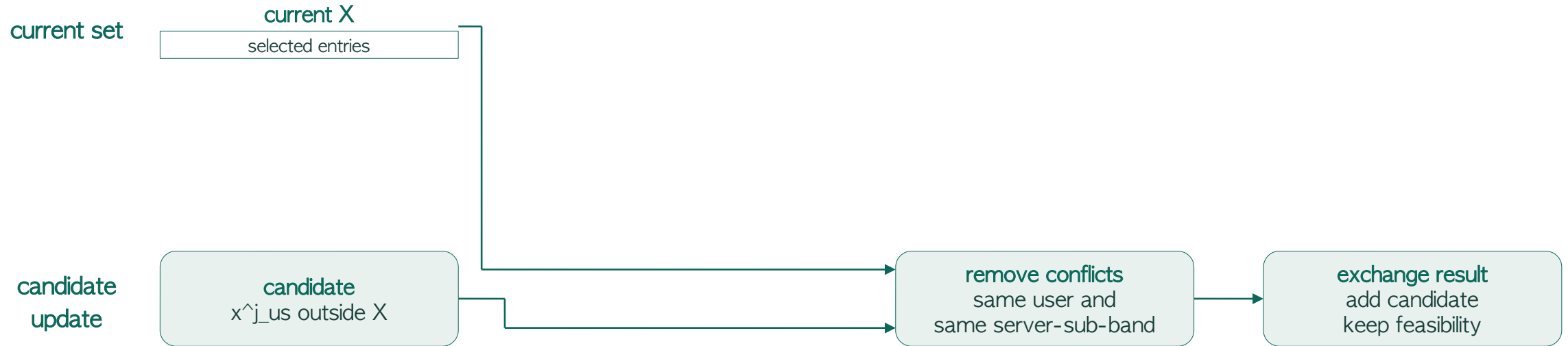
candidate ground set은 모든 user-server-sub-band entry의 집합이다

- constraint 하나는 한 user가 최대 한 entry만 선택하게 한다
- 다른 constraint는 한 server-sub-band에 최대 한 user만 두게 한다
- 각 feasible X 의 value $J^*(X)$ 는 UPA와 CRA를 푼 뒤에야 계산된다
- 전수 탐색은 $n=S \times U \times N$ 일 때 2^n 개의 scheduling decision을 평가한다

outer search의 어려움은 연속 변수보다 feasible set 조합의 수에 있다

Routine 1 : 새 entry의 충돌을 지운다

candidate x^j_{us} 를 넣을 때 같은 user 또는 같은 server-sub-band의 선택을 제거한다



Algorithm 2: 개선될 때만 remove-exchange

처음부터 전수 탐색하지 않고 best singleton에서 local search를 시작한다

01	best singleton	$J^*({x})$ 가 최대인 x 로 X 시작
↓		
02	remove test	existing entry 제거가 factor 개선?
↓		
03	accept remove	J^* 가 $1+\epsilon/n^2$ 배 초과
↓		
04	exchange test	outside candidate 교환이 factor 개선?
↓		
05	stop	어느 개선도 없으면 local solution

다항 시간은 local heuristic의 running time이지 global guarantee가 아니다

교육용 가상 trace: 한 sub-band에서 exchange를 판정한다

교육용 가정: users A,B; server 1; sub-band 1; epsilon=.1; n=2

단계	X 또는 candidate	계산	결과
시작	$X = \{x^1_{A1}\}$	가정한 $J^*(X) = .70$	A가 sub-band 1 사용
candidate	x^1_{B1}	same server-sub-band라 A와 충돌	exchange는 A를 제거
gate	exchange value=.83	$(1 + .1/2^2) \times .70 = .7175$	.83 > .7175 이므로 수락
다음 X	$\{x^1_{B1}\}$	feasible entry 하나 유지	B로 교체

숫자는 교육용 가정이며, trace는 Routine 1의 feasibility와 Algorithm 2의 gate만 보인다

local search는 각 candidate X 의 RA value를 비교한다

remove-exchange 수용검사는 fixed- X UPA-CRA가 만든 $J^*(X)$ 를 매 candidate마다 다시 쓴다

01 candidate X remove 또는 exchange 제안



02 fixed- X RA UPA $P^*(X)$, CRA $F^*(X)$



03 score $J^*(X)$ 계산



04 accept? factor gate 통과 시 반복



05 final tuple $X^*, P^*(X^*), F^*(X^*)$

최종 P^*, F^* 는 X^* 에 대응하지만 RA는 Algorithm 2의 candidate scoring 안에도 있다

비교 방법의 scheduling-coordination 범위

모든 baseline이 같은 형태의 최적해를 푸는 것은 아니다

방법	offloading choice	resource allocation	원문 역할
Exhaustive	2^n decisions 전체 탐색	각 candidate에 계산	small setting의 optimal reference
GOJRA	channel gain 순으로 greedy admit	joint allocation	all-admissible offload rule
IOJRA	home BS sub-band random 후 독립 결정	joint allocation	independent decision baseline
DORA	각 BS가 자기 cell만 결정	local per-BS	distributed baseline

hJTORA의 비교 우위는 정해진 baselines와 simulation conditions 안에서 읽어야 한다

기본 simulation 조건이 result의 해석 범위를 정한다

여기서의 utility와 runtime은 이 channel·CPU·task profile에서 나온 값이다

범주	기본 조건	의미
cell and radio	$S=7$, 1 km spacing, $B=20$ MHz, $P_u=20$ dBm	single-antenna uplink model
noise and channel	noise - 100 dBm, 8 dB shadowing	distance-dependent path loss
compute	server 20 GHz, local 1 GHz	server CPU is finite
task	$d_u=420$ KB, $c_u=1000$ Megacycles	face-recognition task
preference	$\beta_{ut}=.2$, $\beta_{ue}=.8$, $\lambda_u=1$	energy weighted default

numerical evidence는 7-cell default setting에 조건부다

small network: hJTORA는 Exhaustive에 가깝고 빠르다

near-optimal claim은 $U=6$, $S=4$, $N=2$ 와 500 shadowing realization 조건의 비교다

관찰	보고된 값	조건 또는 주의
utility	Exhaustive의 2% 이내	$c_u=1000$, 2000 Megacycles
baseline gain	DORA 13%; GOJRA 17%; IOJRA 47%	Fig. 2의 두 workload setting
hJTORA runtime	19.3 ± 0.7 ms	Windows 7, 3.6 GHz CPU, 16 GB RAM
Exhaustive runtime	1923 ± 1.4 ms	같은 small setting에서 약 100배
uncertainty	95% confidence interval	500 large-scale fading realizations

near-optimal·100배 speed는 small setting의 관측값이다

load-task profile이 offloading gain을 바꾼다

더 많은 user가 항상 더 큰 system utility를 뜻하지는 않는다

변화	보고된 관찰	원문의 이유
users per cell 1에서 10	작을 때 증가 후 threshold 뒤 감소	radio-CPU contention 증가
uniform workload	c_u=1000 Megacycles	Fig. 3a 조건
nonuniform workload	cells 1,3,5,7은 500; 2,4,6은 2000	Fig. 3b 조건
workload c_u 증가	모든 scheme utility 증가	MEC compute saving가 커짐
input d_u 증가	모든 scheme utility 감소	upload overhead가 커짐

small input과 high workload가 offloading에 더 유리하다는 관찰은 Fig. 3-4 조건부 결과다

time preference $\uparrow \rightarrow$ energy cost $\uparrow$ (experiment)

beta_ut를 .1에서 .9로 올리고 beta_ue=1-beta_ut로 둔 hJTORA 결과다

01	time weight up	beta_ut: .1 to .9
↓		
02	energy weight down	beta_ue=1-beta_ut
↓		
03	time result	average time consumption 감소
↓		
04	energy result	average energy consumption 증가
↓		
05	load effect	U=21이 U=14보다 두 값이 큼

user preference는 time와 energy를 하나의 방향으로 동시에 개선하는 knob가 아니다

근사: 25 dBm 아래 exact curve와 거의 일치

Fig. 6은 approximation을 proof가 아니라 power sweep에서의 empirical check로 읽게 한다

비교	조건	관찰	해석 경계
exact vs approximation	$U=14$ 와 $U=21$	$P_u < 25$ dBm에서 거의 동일	해당 sweep의 system utility
higher power	$P_u > 25$ dBm	gap이 커짐	approximation error가 보임
LTE reference	UE maximum 23 dBm	실용 범위 argument	표준 자체를 재검증한 결과 아님
method boundary	Eq. 21 upper bound	UPA separability 제공	exact coupled optimum 보장 아님

근사의 신뢰성은 reported power range와 channel model에 묶인 simulation evidence다

결과를 넘어 일반화하면 안 되는 모델 경계

정확한 optimizer 설명에는 가정과 evidence boundary가 함께 필요하다

- atomic task는 local 또는 한 MEC로 가며 output downlink delay는 생략한다
- single antenna-OFDMA; fast fading은 interval 평균으로 둔다
- UPA는 inter-cell interference upper bound로 separable approximation을 만든다
- Algorithm 2는 local solution이고 global ratio를 제시하지 않는다
- near-optimal result-runtime은 small simulation과 Table I hardware에 한정된다

JTORA는 decomposition 예시이며 modern MEC 전체 모델은 아니다

JTORA를 한 줄로 연결하면

feasible offload set을 고르고, 그 set의 radio-CPU value를 계산해 local search를 반복한다

01	model	time-energy utility와 shared constraints
↓		
02	schedule	X를 remove-exchange로 탐색
↓		
03	allocate	UPA bisection과 CRA closed form
↓		
04	evaluate	$J^*(X)$ 로 candidate 비교
↓		
05	qualify	simulation conditions와 limits 유지

핵심은 scheduling과 resource allocation을 value로 연결한 분해다